Álgebra Linear - Espaços Vetoriais

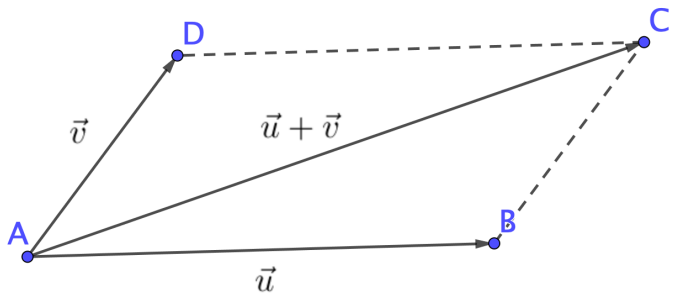
Prof. Marcos Daniel Nogueira Maia

27 de Julho de 2022

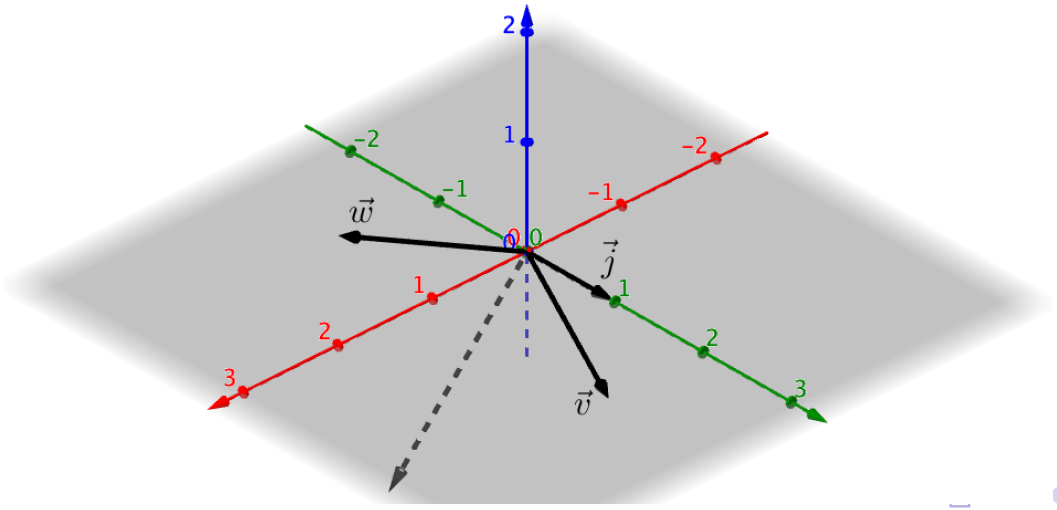
Sumário

1. Espaços vetoriais (Definição e Exemplos)
2. Sub-espaços vetoriais
3. Combinação Linear
4. Dependência e Independência Linear
5. Base de um espaço vetorial
6. Mudança de base

Vetores no $\mathbb{R}^2$



Vetores no $\mathbb{R}^3$



Operações

Note que exitem operações "bem definidas" entre vetores (soma) e entre vetores e números (multiplicação).

Definição

Um espaço vetorial real é um conjunto E, não vazio, com duas operações: $+$ (soma): $E \times E \longrightarrow E$ e $\cdot$(multiplicação por escalar) $\mathbb{R} \times E \longrightarrow E$, tais que para quaisquer $u, v, w \in E$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ valem as seguintes propriedades:

1. Se $u, v \in E$, então $u + v \in E$.
2. $(u + v) + w = u + (v + w)$
3. $u + v = v + u$
4. Existe um único $\mathbf{0} \in E$ tal que $u + \mathbf{0} = u$
5. Existe $-u \in E$ tal que $-u + u = \mathbf{0}$
6. Se $\alpha \in \mathbb{R}$ e $u \in E$, então $\alpha \cdot u \in E$.
7. $\alpha \cdot (u + v) = \alpha \cdot u + \alpha \cdot v$
8. $(\alpha + \beta) \cdot u = \alpha u + \beta u$
9. $(\alpha\beta) \cdot v = \alpha(\beta \cdot v)$
10. $1 \cdot u = u$

Exemplo

O conjunto

$$E = \mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) \quad | \quad x, y, z \in \mathbb{R}\}$$

é um espaço vetorial com as operações

$$(x_1, y_1, z_1) + (x_2, y_2, z_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2)$$

e

$$\alpha(x_1, y_1, z_2) = (\alpha x_1, \alpha y_1, \alpha z_1), \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

Exemplos de Espaços Vetoriais

Exemplo

O conjunto

$$E = \mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n) \quad | \quad x_i \in \mathbb{R}\}$$

é um espaço vetorial com as mesmas operações definidas no exemplo anterior.

Exemplos de Espaços Vetoriais

Exemplo

O conjunto

$$E = M(m, n)$$

das matrizes de tamanho $m \times n$ é um espaço vetorial com as operações de soma e produto por escalar usuais.

Exemplos de Espaços Vetoriais

Exemplo

O conjunto

$$E = P_n$$

dos polinômios com coeficientes reais, de grau menor ou igual a n é um espaço vetorial. As operações são somas de polinômios e a multiplicação de polinômios por números reais.

Exemplo

O conjunto

$$E = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} | f \text{ é uma função}\}$$

das funções reais com valores reais é um espaço vetorial. As operações são as usuais:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) \qquad \text{e} \qquad (\alpha \cdot f)(x) = \alpha \cdot f(x).$$

Contra-Exemplos de Espaços vetoriais

Contra-Exemplo

O intervalo da reta $E = [0, +\infty)$ não é um espaço vetorial com as operações usuais de soma e produto.

Contra-Exemplo

O conjunto dos números reais com a operação de adição dada por

$$x \oplus y = \max\{x, y\}$$

e a multiplicação por escalar usual, não é um espaço vetorial.

Sub-espaços vetoriais

Definição

Dado um espaço vetorial E, um subconjunto W, não-vazio, será um sub-espaço vetorial de E se:

1. para quaisquer $u, v \in W$ então $u + v \in W$ e
2. para quaisquer $\alpha \in \mathbb{R}$ e $u \in W$, então $\alpha u \in W$.

Sub-espaços vetoriais

Exemplo

Qualquer reta do plano ($\mathbb{R}^2$) que passa pela origem é um sub-espaço vetorial de $\mathbb{R}^2$.

Sub-espaços vetoriais

Exemplo

Qualquer reta do plano ($\mathbb{R}^2$) que passa pela origem é um sub-espaço vetorial de $\mathbb{R}^2$.

Exemplo

O conjunto das matrizes tringulares superiores é um sub-espaço do conjunto das matrizes quadradas.

Sub-espaços vetoriais

Exemplo

Qualquer reta do plano ($\mathbb{R}^2$) que passa pela origem é um sub-espaço vetorial de $\mathbb{R}^2$.

Exemplo

O conjunto das matrizes tringulares superiores é um sub-espaço do conjunto das matrizes quadradas.

Exemplo

O conjunto solução do sistema de equações

$$\begin{cases} 2x + 4y + z & = & 0 \\ x + y + 2z & = & 0 \\ x + 3y - z & = 0 \end{cases}$$

é um sub-espaço vetorial de $\mathbb{R}^3$.

Teorema (Intersecção de sub-espaços)

Dados W_1, W_2 sub-espaços de um espaço vetorial E, a intersecção $W_1 \cap W_2$ é também um sub-espaço vetorial de E.

Teorema (Soma de sub-espaços)

Dados W_1, W_2 sub-espaços de um espaço vetorial E, o conjunto

$$W_1 + W_2 = \{w \in E \quad | \quad w = u + v, u \in W_1, v \in W_2\}$$

é também um subespaço vetorial de E.

Teorema (Soma de sub-espaços)

Dados W_1, W_2 sub-espaços de um espaço vetorial E, o conjunto

$$W_1 + W_2 = \{w \in E \quad | \quad w = u + v, u \in W_1, v \in W_2\}$$

é também um subespaço vetorial de E.

Exemplo

Mostre que os seguintes sub-conjuntos de $\mathbb{R}^4$ são sub-espaços:

1. $W = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \quad | \quad x + y = 0 \text{ e } z - t = 0\}$
2. $U = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \quad | \quad 2x + y - t = 0 \text{ e } z = 0\}$

Combinação Linear

Definição

Seja E um espaço vetorial real, $v_1, v_2, \cdots, v_n \in E$ e $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n \in \mathbb{R}$. Então o vetor

$$v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \cdots \alpha_n v_n = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i v_i$$

é um elemento de E ao qual chamamos de *combinação linear* de $v_1, v_2, \cdots, v_n$.

Combinação Linear

Definição

O conjunto $W \subset E$, formado por todos os vetores de E, que são obtidos por combinação linear de $v_1, v_2, \cdots, v_n$ é chamado de *espaço gerado* por $v_1, v_2, \cdots, v_n$. Usamos a notação

$$W = span\{v_1, v_2, \cdots, v_n\}$$

Exemplo

$$\mathbb{R}^2 = span\{(1,0),(0,1)\}$$

$$P_n = span\{1, x, x^2, \cdots, x^n\}$$

Dependência e Independência Linear

Definição

Sejam E um espaço vetorial e $v_1, v_2, \cdots, v_n \in E$. Dizemos que o conjunto $\{v_1, v_2, \cdots, v_n\}$ é *linearmente independente* (LI), se a equação

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \cdots + \alpha_n v_n = \mathbf{0}$$

implica que $\alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_n = 0$. No caso em que exista algum $\alpha_i \neq 0$, dizemos que $\{v_1, v_2, \cdots, v_n\}$ é *linearmente dependente* (LD)

Dependência e Independência Linear

Definição

Sejam E um espaço vetorial e $v_1, v_2, \cdots, v_n \in E$. Dizemos que o conjunto $\{v_1, v_2, \cdots, v_n\}$ é *linearmente independente* (LI), se a equação

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \cdots + \alpha_n v_n = \mathbf{0}$$

implica que $\alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_n = 0$. No caso em que exista algum $\alpha_i \neq 0$, dizemos que $\{v_1, v_2, \cdots, v_n\}$ é *linearmente dependente* (LD)

Teorema

$\{v_1, v_2, \cdots, v_n\}$ é LD se, e somente se, um desses vetores for uma combinação linear dos outros.

Exemplo

Sejam $E = \mathbb{R}^3$ e $v_1, v_2, v_2 \in E$. Então $\{v_1, v_2, v_3\}$ é LD se e somente se este vetores estiverem no mesmo plano.

Exemplo

Sejam $E = \mathbb{R}^3$ e $v_1, v_2, v_2 \in E$. Então $\{v_1, v_2, v_3\}$ é LD se e somente se este vetores estiverem no mesmo plano.

Exemplo

Considere o espaço vetorial $\mathbb{R}^n$. Mostre que $\{(1, -1), (1, 0), (1, 1)\}$ é LD.

Exemplo

Sejam $E = \mathbb{R}^3$ e $v_1, v_2, v_2 \in E$. Então $\{v_1, v_2, v_3\}$ é LD se e somente se este vetores estiverem no mesmo plano.

Exemplo

Considere o espaço vetorial $\mathbb{R}^n$. Mostre que $\{(1,-1),(1,0),(1,1)\}$ é LD.

Exemplo

Determine se os vetores de $\mathbb{R}^4$ são LI ou LD:

$$v_1 = (1,2,2,-1), v_2 = (4,9,9,-4), v_3 = (5,8,9,-5).$$

Wronskiano

Se $f_1(x), f_2(x), \cdots f_n(x)$ forem funções reais $n-1$ vezes diferenciáveis, então o determinante

$$\begin{vmatrix} f_1(x) & f_2(x) & \cdots & f_n(x) \\ f_1'(x) & f_2'(x) & \cdots & f_n'(x) \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ f_1^{(n-1)}(x) & f_2^{(n-1)}(x) & \cdots & f_n^{(n-1)}(x) \end{vmatrix}$$

é denominado **wronskiano** de $f_1(x), f_2(x), \cdots f_n(x)$

Teorema

Se as funções $f_1, f_2, \cdots, f_n$ tiverem $n-1$ derivadas contínuas em $\mathbb{R}$, e se o wronskiano dessas funções não for identicamente zero em $\mathbb{R}$, então essas funções formam um conjunto linearmente independente de vetores em $C^{(n-1)}(\mathbb{R})$.

Teorema

Se as funções $f_1, f_2, \cdots, f_n$ tiverem $n-1$ derivadas contínuas em $\mathbb{R}$, e se o wronskiano dessas funções não for identicamente zero em $\mathbb{R}$, então essas funções formam um conjunto linearmente independente de vetores em $C^{(n-1)}(\mathbb{R})$.

Exemplo

As funções $f_1 = 1$, $f_2 = e^x$, $f_3 = e^{2x}$ são linearmente independentes.

Definição

Um conjunto de vetores $\{v_1, v_2, \cdots, v_n\}$ de um espaço vetorial E será uma base de E se:

1. $\{v_1, v_2, \cdots, v_n\}$ é LI
2. $E = span\{v_1, v_2, \cdots, v_n\}$

Base e Dimensão

Definição

Um conjunto de vetores $\{v_1, v_2, \cdots, v_n\}$ de um espaço vetorial E será uma base de E se:

1. $\{v_1, v_2, \cdots, v_n\}$ é LI
2. $E = span\{v_1, v_2, \cdots, v_n\}$

Exemplo

Os conjuntos $\beta = \{(1,0),(0,1)\}$ e $\beta_1 = \{(1,1),(0,1)\}$ são ambos bases de $\mathbb{R}^2$.

Base e Dimensão

Teorema

Se $\beta = \{v_1, v_2, \cdots, v_n\}$ for uma base de E, então cada vetor em E pode ser expresso na forma

$$v = c_1 v_1 + c_2 v_2 + \cdots + c_n v_n$$

de modo único. Escrevemos também $v = [v]_\beta$

Base e Dimensão

Teorema

Se $\beta = \{v_1, v_2, \cdots, v_n\}$ for uma base de E, então cada vetor em E pode ser expresso na forma

$$v = c_1 v_1 + c_2 v_2 + \cdots + c_n v_n$$

de modo único. Escrevemos também $v = [v]_\beta$

Corolário

Qualquer base de um espaço vetorial E tem sempre o mesmo número de elementos. Este número é chamado de dimensão de E, e denotado por $dim(E)$.

Base e Dimensão

Teorema

Se $\beta = \{v_1, v_2, \cdots, v_n\}$ for uma base de E, então cada vetor em E pode ser expresso na forma

$$v = c_1 v_1 + c_2 v_2 + \cdots + c_n v_n$$

de modo único. Escrevemos também $v = [v]_\beta$

Corolário

Qualquer base de um espaço vetorial E tem sempre o mesmo número de elementos. Este número é chamado de dimensão de E, e denotado por $dim(E)$.

Exemplo

Verifique que $\beta = \{(1, 2, 1), (2, 9, 0), (3, 3, 4)\}$ é uma base de $\mathbb{R}^3$ e escreva o vetor $v = (5, -1, 9)$ nesta base.

Corolário

Se $dim(E) = n$, então

1. qualquer conjunto com n vetores LI de E forma uma base de E;
2. qualquer conjunto com $m < n$ vetores LI de E pode ser completado à formar uma base de E;

Matriz de Mudança de Base

Sejam $\beta_1 = \{u_1, u_2, \cdots, u_n\}$ e $\beta_2 = \{w_1, w_2, \cdots, w_n\}$ duas bases de um mesmo espaço vetorial E. Se

$$[v]_{\beta_1} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad [v]_{\beta_2} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

Então existe uma matriz $[I]_{\beta_1}^{\beta_2}$ de mudança da base β_2 para a base β_1 que cumpre

$$[v]_{\beta_1} = [I]_{\beta_1}^{\beta_2} \cdot [v]_{\beta_2}$$

Exemplo

Sejam $\beta_2 = \{(2,-1),(3,4)\}$ e β_1 a base canônica de $\mathbb{R}^2$.
Determinar $[I]_{\beta_1}^{\beta_2}$ e $[I]_{\beta_2}^{\beta_1}$.